DEFINICIÓN DE ENDPOINTS API RESTFUL DEL ERP GECO REINGENIERIZADO

1. INTRODUCCIÓN

La API RESTful del ERP Geco reingenierizado constituye el contrato de comunicación entre el frontend desarrollado en Angular y el backend implementado como microservicios en Spring Boot. Esta API ha sido diseñada siguiendo los principios REST, garantizando la consistencia, escalabilidad y mantenibilidad del sistema, así como una experiencia de desarrollo fluida para los equipos que consumen los servicios.

La API se organiza por módulos funcionales, cada uno con su propio conjunto de endpoints que permiten al frontend realizar las operaciones necesarias para gestionar la información del dominio correspondiente. Todos los endpoints están protegidos mediante autenticación JWT y autorización basada en roles y permisos, asegurando que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades permitidas según su perfil.

2. PRINCIPIOS DE DISEÑO DE LA API

La definición de la API RESTful sigue los siguientes principios fundamentales:

Principio	Descripción
RESTful	Utilización de los métodos HTTP apropiados (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH), uso de recursos identificados por URLs semánticas y aprovechamiento de los códigos de estado HTTP.
Convenciones de nombramiento	URLs construidas utilizando sustantivos en plural y en minúsculas, siguiendo el formato /api/v1/[recurso] para recursos principales y /api/v1/[recurso]/[id]/[subrecurso] para recursos anidados.
Versionado	La API incluye versionado explícito en la URL (/api/v1/), permitiendo la evolución de los endpoints sin romper la compatibilidad con los clientes existentes.

Consistencia	Todos los endpoints siguen el mismo patrón de diseño, utilizando las mismas convenciones para las respuestas y para el manejo de errores.
Documentación	Todos los endpoints están documentados mediante anotaciones de Swagger/OpenAPI, generando documentación interactiva accesible desde el navegador en /swagger-ui.html.

3. ESTRUCTURA GENERAL DE LAS RESPUESTAS

Todas las respuestas de la API siguen una estructura común que incluye metadatos sobre la operación realizada y el resultado de la misma. Existe una librería común de mensajes tanto de éxito como de errores y advertencias.

3.1. Respuesta exitosa

```
{
 "status": "OK",
 "message": "Registros encontrados y listados",
 "data": [{ ... }]
}
```

3.2. Respuesta con listado paginado

```
{
 "status": "OK",
 "message": "Registros encontrados y listados",
 "data": {
  "content": [{ ... }],
  "pageable": {
   "pageNumber": 0,
   "pageSize": 20,
```

"totalElements": 150,
"totalPages": 8
}
}
}

3.3. Respuesta de error

{
"status": "NOT_FOUND",
"message": "No existen registros."
}

{
"status": "BAD_REQUEST",
"message": "Validación fallida: el campo 'nombre' no puede estar vacío."
}

{
"status": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
"message": "Error interno del servidor."
}

3.4. Códigos de estado HTTP utilizados

Código	Significado	Uso
200 OK	Éxito	GET, PUT, PATCH, DELETE exitosos
201 Created	Recurso creado	POST exitoso
204 No Content	Éxito sin contenido	DELETE exitoso sin datos de retorno
400 Bad Request	Solicitud inválida	Validación fallida, parámetros incorrectos
401 Unauthorized	No autenticado	Token JWT ausente o inválido

403 Forbidden	No autorizado	Usuario sin permisos para la operación
404 Not Found	Recurso no encontrado	ID inexistente
409 Conflict	Conflicto	Duplicidad de datos (ej. nombre ya existe)
500 Internal Server Error	Error interno	Error inesperado en el servidor

4. VARIABLES DE ENTRADA

Las variables de entrada en los endpoints del ERP Geco reingenierizado se clasifican en tres categorías según su ubicación en la petición HTTP:

4.1. Parámetros de ruta (Path Variables)

Se utilizan para identificar recursos específicos y se incluyen en la URL. Suelen ser identificadores numéricos o códigos alfanuméricos.

Ejemplo: /api/v1/productos/{id} donde {id} es el identificador del producto.

4.2. Parámetros de consulta (Query Parameters)

Se utilizan para filtrar, paginar u ordenar listados. Se incluyen en la URL después del signo de interrogación.

Ejemplo: /api/v1/productos?operacion=1&estado=ACTIVO&page=0&size=20

Los parámetros de consulta más comunes en todos los módulos incluyen:

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
page	Integer	Número de página (comienza en 0)	No (default: 0)
size	Integer	Tamaño de página	No (default: 20)
sort	String	Campo y dirección de ordenamiento (ej. nombre,asc)	No
estado	String	Filtro por estado (ACTIVO/INACTIVO)	No
nombre	String	Filtro por nombre (búsqueda parcial)	No

4.3. Cuerpo de la petición (Request Body)

Se utiliza para enviar datos estructurados en operaciones de creación o actualización (POST, PUT, PATCH). El cuerpo contiene la información necesaria para la operación, estructurada en formato JSON y validada mediante anotaciones de Jakarta Bean Validation.

Validaciones comunes:

Validación	Anotación	Descripción
Obligatoriedad	@NotNull, @NotBlank	Campos que deben ser proporcionados
Tamaño	@Size(min, max)	Longitud mínima y máxima de cadenas
Formato	@Pattern(regexp)	Validación mediante expresión regular
Email	@Email	Formato de correo electrónico
Rangos numéricos	@Min, @Max	Valores mínimos y máximos
Fechas	@Future, @Past	Fechas futuras o pasadas

5. ENDPOINTS DEL MÓDULO DE SEGURIDADES

El módulo de Seguridades expone endpoints para la gestión de autenticación, usuarios, perfiles y permisos del sistema.

5.1. Autenticación

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/v1/auth/login	Autenticación de usuario
POST	/api/v1/auth/logout	Cierre de sesión
POST	/api/v1/auth/refresh	Renovación de token JWT

5.2. Gestión de usuarios

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/usuarios	Listado paginado de usuarios
GET	/api/v1/usuarios/{id}	Obtener usuario por ID
POST	/api/v1/usuarios	Crear nuevo usuario
PUT	/api/v1/usuarios/{id}	Actualizar usuario existente
DELETE	/api/v1/usuarios/{id}	Eliminar usuario (lógico)

5.3. Gestión de perfiles

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/perfiles	Listado de perfiles
GET	/api/v1/perfiles/{id}	Obtener perfil por ID
POST	/api/v1/perfiles	Crear nuevo perfil
PUT	/api/v1/perfiles/{id}	Actualizar perfil
DELETE	/api/v1/perfiles/{id}	Eliminar perfil

5.4. Gestión de permisos y objetos del sistema

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/permisos/objetos	Obtener objetos del sistema (menús, ventanas, formularios, grids)
POST	/api/v1/permisos/asignar	Asignar permisos por perfil
GET	/api/v1/permisos/usuario/{usuarioId}	Obtener permisos de un usuario
GET	/api/v1/auditoria/accesos	Obtener registro de accesos

5.5. Estructura de entrada DTO

Login Request:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "password123"
}
```

Login Response:

```
{
  "status": "OK",
  "message": "Autenticación exitosa",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9...",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9...",
    "username": "admin",
    "nombreCompleto": "Administrador del Sistema",
```

"perfil": "ADMIN",
"permisos": ["PRODUCTOS_CREAR", "PRODUCTOS_EDITAR", "RESERVAS_VER"]
}
}

Usuario Request:

{
"personaId": 1,
"username": "operador1",
"password": "password123",
"perfilId": 2,
"activo": true
}

6. ENDPOINTS DEL MÓDULO DE PERSONAS

El módulo de Personas expone endpoints para la gestión de personas, identificaciones, direcciones, teléfonos y parámetros asociados.

6.1. Gestión de personas

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/personas	Listado paginado de personas
GET	/api/v1/personas/{id}	Obtener persona por ID
GET	/api/v1/personas/buscar	Búsqueda avanzada de personas
POST	/api/v1/personas	Crear nueva persona
PUT	/api/v1/personas/{id}	Actualizar persona existente
DELETE	/api/v1/personas/{id}	Eliminar persona (lógico)

6.2. Gestión de identificaciones

Método	Endpoint	Descripción

GET	/api/v1/personas/{id}/identificaciones	Obtener identificaciones de una persona
POST	/api/v1/personas/{id}/identificaciones	Añadir identificación
PUT	/api/v1/personas/{id}/identificaciones/{identId}	Actualizar identificación
DELETE	/api/v1/personas/{id}/identificaciones/{identId}	Eliminar identificación

6.3. Gestión de direcciones

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/personas/{id}/direcciones	Obtener direcciones de una persona
POST	/api/v1/personas/{id}/direcciones	Añadir dirección
PUT	/api/v1/personas/{id}/direcciones/{dirId}	Actualizar dirección
DELETE	/api/v1/personas/{id}/direcciones/{dirId}	Eliminar dirección

6.4. Gestión de teléfonos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/personas/{id}/telefonos	Obtener teléfonos de una persona
POST	/api/v1/personas/{id}/telefonos	Añadir teléfono
PUT	/api/v1/personas/{id}/telefonos/{telId}	Actualizar teléfono
DELETE	/api/v1/personas/{id}/telefonos/{telId}	Eliminar teléfono

6.5. Parámetros

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/parametros/tipos-documento	Listado de tipos de documento
GET	/api/v1/parametros/nacionalidades	Listado de nacionalidades
GET	/api/v1/parametros/estados-civiles	Listado de estados civiles

6.6. Estructura de entrada DTO

Persona Request:


```
{
  "tipoPersona": "NATURAL",
  "nombres": "Juan Carlos",
  "apellidos": "Pérez González",
  "razonSocial": null,
  "nombreComercial": "Juan Pérez",
  "nacionalidad": "Ecuatoriana",
  "paisResidencia": "Ecuador",
  "fechaNacimiento": "1985-05-15",
  "estadoCivil": "CASADO",
  "genero": "MASCULINO",
  "email": "juan.perez@email.com",
  "telefono": "0987654321",
  "activo": true
}
```


Identificación Request:


```
{
  "tipoIdentificacion": "CEDULA",
  "numero": "1723456789",
  "fechaCaducidad": "2030-01-01",
  "esPrincipal": true
}
```


7. ENDPOINTS DEL MÓDULO DE PRODUCTOS

El módulo de Productos expone endpoints para la gestión de productos, itinerarios, componentes, tarifas y parámetros del sistema.

7.1. Gestión de parámetros de productos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/operaciones	Listado de operaciones
POST	/api/v1/operaciones	Crear operación
PUT	/api/v1/operaciones/{id}	Actualizar operación
DELETE	/api/v1/operaciones/{id}	Eliminar operación
GET	/api/v1/uen	Listado de UEN
GET	/api/v1/temporadas	Listado de temporadas
GET	/api/v1/impuestos	Listado de impuestos
GET	/api/v1/tipos-producto	Listado de tipos de producto
GET	/api/v1/tipos-comida	Listado de tipos de comida

7.2. Gestión de productos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/productos	Listado paginado de productos con filtros
GET	/api/v1/productos/{id}	Obtener producto por ID
GET	/api/v1/productos/buscar	Búsqueda avanzada de productos
POST	/api/v1/productos	Crear nuevo producto
PUT	/api/v1/productos/{id}	Actualizar producto existente
PATCH	/api/v1/productos/{id}/estado	Cambiar estado del producto (Activo/Inactivo)
DELETE	/api/v1/productos/{id}	Eliminar producto (lógico)

7.3. Gestión de itinerarios

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/productos/{productoId}/itinerario	Obtener itinerario del producto
POST	/api/v1/productos/{productoId}/itinerario/dias	Añadir día al itinerario
PUT	/api/v1/productos/{productoId}/itinerario/dias/{diaId}	Actualizar día del itinerario

DELETE	/api/v1/productos/{productoId}/itinerario/dias/{diaId}	Eliminar día del itinerario

7.4. Gestión de componentes

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/productos/{productoId}/itinerario/dias/{diaId}/componentes	Obtener componentes de un día
POST	/api/v1/productos/{productoId}/itinerario/dias/{diaId}/componentes	Añadir componente
PUT	/api/v1/productos/{productoId}/itinerario/componentes/{compId}	Actualizar componente
DELETE	/api/v1/productos/{productoId}/itinerario/componentes/{compId}	Eliminar componente

7.5. Gestión de tarifas

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/productos/{productoId}/tarifas	Obtener tarifas del producto
POST	/api/v1/productos/{productoId}/tarifas	Añadir tarifa
PUT	/api/v1/productos/{productoId}/tarifas/{tarifaId}	Actualizar tarifa
DELETE	/api/v1/productos/{productoId}/tarifas/{tarifaId}	Eliminar tarifa

7.6. Reportes

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/productos/reportes/itinerario/{productoId}	Reporte de itinerario por producto
GET	/api/v1/productos/reportes/precios/{productoId}	Reporte de precios por producto

7.7. Estructura de entrada DTO

Producto Request:

```
{
  "codigo": "TRV-001",
  "nombre": "Tour Quito Mitad del Mundo",
  "descripcion": "Tour de día completo a la Mitad del Mundo con visita al monumento y museo",
  "operacionId": 1,
  "uenId": 2,
  "temporadaId": 3,
  "tipoProductoId": 1,
  "impuestosIds": [1, 2],
  "estado": "ACTIVO"
}
```

Tarifa Request:

```
{
  "codigo": "TAR-001",
  "temporadaId": 3,
  "tipoPrecioId": 1,
  "rangoPasajerosDesde": 1,
  "rangoPasajerosHasta": 10,
  "precioUnitario": 45.00,
  "impuestosIds": [1, 2]
}
```

8. ENDPOINTS DEL MÓDULO DE PROVEEDORES

El módulo de Proveedores expone endpoints para la gestión de proveedores, insumos, listas de precios y parámetros.

8.1. Gestión de parámetros

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/tipos-insumo	Listado de tipos de insumo

GET	/api/v1/clasificadores	Listado de clasificadores
GET	/api/v1/unidades-medida	Listado de unidades de medida

8.2. Gestión de proveedores

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/proveedores	Listado paginado de proveedores con filtros
GET	/api/v1/proveedores/{id}	Obtener proveedor por ID
GET	/api/v1/proveedores/buscar	Búsqueda avanzada de proveedores
POST	/api/v1/proveedores	Crear nuevo proveedor
PUT	/api/v1/proveedores/{id}	Actualizar proveedor existente
PATCH	/api/v1/proveedores/{id}/estado	Cambiar estado del proveedor
DELETE	/api/v1/proveedores/{id}	Eliminar proveedor (lógico)

8.3. Gestión de datos asociados al proveedor

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/proveedores/{id}/identificaciones	Obtener identificaciones del proveedor
POST	/api/v1/proveedores/{id}/identificaciones	Añadir identificación
GET	/api/v1/proveedores/{id}/direcciones	Obtener direcciones del proveedor
POST	/api/v1/proveedores/{id}/direcciones	Añadir dirección
GET	/api/v1/proveedores/{id}/telefonos	Obtener teléfonos del proveedor
POST	/api/v1/proveedores/{id}/telefonos	Añadir teléfono
GET	/api/v1/proveedores/{id}/relaciones	Obtener relaciones del proveedor
POST	/api/v1/proveedores/{id}/relaciones	Añadir relación

8.4. Gestión de insumos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/proveedores/{id}/insumos	Obtener insumos del proveedor
POST	/api/v1/proveedores/{id}/insumos	Añadir insumo al proveedor

PUT	/api/v1/insumos/{id}	Actualizar insumo
DELETE	/api/v1/insumos/{id}	Eliminar insumo
GET	/api/v1/insumos/buscar	Búsqueda de insumos con filtros

8.5. Gestión de listas de precios

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/insumos/{insumoId}/precios	Obtener precios del insumo
POST	/api/v1/insumos/{insumoId}/precios	Añadir precio al insumo
PUT	/api/v1/insumos/{insumoId}/precios/{precioId}	Actualizar precio
DELETE	/api/v1/insumos/{insumoId}/precios/{precioId}	Eliminar precio

8.6. Reportes

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/proveedores/reportes/listado	Reporte de listado de proveedores
GET	/api/v1/proveedores/reportes/insumos	Reporte de insumos por proveedor

8.7. Estructura de entrada DTO

Proveedor Request:

```
{
  "personaId": 5,
  "limiteTiempoDias": 30,
  "configuracionFinanciera": {
    "cuentasAsociadas": ["Banco Pichincha - Cuenta Corriente 123456"],
    "retencionesAplicables": ["IVA", "Renta"],
    "diasPago": 15
  },
  "esEntidadFinanciera": false,
  "estado": "ACTIVO"
}
```

Insumo Request:

{
"codigo": "INS-001",
"nombre": "Habitación Doble",
"tipoInsumoId": 1,
"clasificacion": "PUBLICO",
"clasificadorId": 3,
"unidadMedidaId": 1,
"impuestosIds": [1],
"insumosAnexosIds": [2, 3]
}

Lista de Precios Request:

{
"precio": 85.00,
"fechaVigenciaDesde": "2025-01-01",
"fechaVigenciaHasta": "2025-12-31",
"rangoPasajerosDesde": 1,
"rangoPasajerosHasta": 2,
"esPrincipal": true
}

9. ENDPOINTS DEL MÓDULO DE RESERVAS

El módulo de Reservas expone el conjunto más amplio de endpoints, abarcando la gestión de reservas, pasajeros, rooming list, itinerarios, componentes, anticipos, descuentos y reportes.

9.1. Gestión de reservas

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/reservas	Listado paginado de reservas con filtros
GET	/api/v1/reservas/{id}	Obtener reserva por ID
POST	/api/v1/reservas	Crear nueva reserva
PUT	/api/v1/reservas/{id}	Actualizar reserva existente

PATCH	/api/v1/reservas/{id}/estado	Cambiar estado de la reserva
POST	/api/v1/reservas/copiar	Copiar reserva o proforma existente
DELETE	/api/v1/reservas/{id}	Anular reserva (eliminación lógica)

9.2. Gestión de pasajeros

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/reservas/{id}/pasajeros	Obtener pasajeros de una reserva
POST	/api/v1/reservas/{id}/pasajeros	Añadir pasajero a la reserva
POST	/api/v1/reservas/{id}/pasajeros/masivo	Carga masiva de pasajeros
PUT	/api/v1/reservas/{id}/pasajeros/{paxId}	Actualizar pasajero
DELETE	/api/v1/reservas/{id}/pasajeros/{paxId}	Eliminar pasajero de la reserva

9.3. Gestión de rooming list

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/reservas/{id}/rooming	Obtener distribución de habitaciones
POST	/api/v1/reservas/{id}/rooming	Crear distribución de habitaciones
PUT	/api/v1/reservas/{id}/rooming/{roomingId}	Actualizar asignación de habitación
DELETE	/api/v1/reservas/{id}/rooming/{roomingId}	Eliminar asignación de habitación

9.4. Gestión de productos en reserva

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/reservas/{id}/detalle	Obtener productos del detalle de la reserva
POST	/api/v1/reservas/{id}/detalle	Añadir producto al detalle de la reserva
PUT	/api/v1/reservas/{id}/detalle/{detalleId}	Actualizar producto del detalle
DELETE	/api/v1/reservas/{id}/detalle/{detalleId}	Eliminar producto del detalle

9.5. Gestión de itinerario de la reserva

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/reservas/{id}/itinerario	Obtener itinerario de la reserva
PUT	/api/v1/reservas/{id}/itinerario/dias/{diaId}	Actualizar día del itinerario
POST	/api/v1/reservas/{id}/itinerario/dias	Añadir día al itinerario
POST	/api/v1/reservas/{id}/itinerario/recalcular-fechas	Recalcular fechas del itinerario

9.6. Gestión de componentes en reserva

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/reservas/{id}/itinerario/dias/{diaId}/componentes	Obtener componentes de un día
POST	/api/v1/reservas/{id}/itinerario/dias/{diaId}/componentes	Añadir componente
PUT	/api/v1/reservas/{id}/itinerario/componentes/{compId}	Actualizar componente
DELETE	/api/v1/reservas/{id}/itinerario/componentes/{compId}	Eliminar componente
POST	/api/v1/reservas/{id}/componentes/asignar-pax	Asignar insumo por pasajero

9.7. Gestión de descuentos

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/v1/reservas/{id}/descuentos	Aplicar descuento global a la reserva
POST	/api/v1/reservas/{id}/detalle/{detalleId}/descuentos	Aplicar descuento por detalle

9.8. Gestión de anticipos

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/v1/reservas/{id}/anticipos/cliente	Registrar anticipo de cliente

POST	/api/v1/reservas/{id}/anticipos/proveedor	Registrar anticipo a proveedor
GET	/api/v1/reservas/{id}/resumen-financiero	Obtener resumen financiero de la reserva

9.9. Gestión de documentos y reportes

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/reservas/{id}/documentos/itinerario	Generar itinerario de la reserva
GET	/api/v1/reservas/{id}/documentos/voucher/{paxId}	Generar voucher por pasajero
GET	/api/v1/reservas/{id}/documentos/rooming	Generar rooming list
GET	/api/v1/reservas/{id}/documentos/orden-servicios	Generar orden de servicios
GET	/api/v1/reservas/{id}/documentos/confirmacion-proveedor	Generar confirmación por proveedor
GET	/api/v1/reservas/{id}/documentos/cierre-file	Generar cierre de file

9.10. Parámetros de reservas

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/parametros/motivos	Listado de motivos diversos
GET	/api/v1/parametros/tipos-reserva	Listado de tipos de reserva
GET	/api/v1/parametros/tipos-experiencia	Listado de tipos de experiencia
GET	/api/v1/parametros/origenes	Listado de orígenes de reserva

9.11. Estructura de entrada DTO

Reserva Request:

```
{
  "clienteId": 10,
```

"fechaInicio": "2026-08-15",
"fechaFin": "2026-08-20",
"tipoReservaId": 1,
"tipoExperienciaId": 2,
"origenReservaId": 3,
"operadorId": 5,
"observaciones": "Cliente solicita habitación con vista al mar"
}

Pasajero Request:

{
"personaId": 25,
"fechaNacimiento": "1990-03-10",
"nacionalidad": "Ecuatoriana",
"afinidad": "Pareja",
"observaciones": "Requiere dieta vegetariana"
}

Inserción de Producto en Reserva Request:

{
"productoId": 15,
"tipoPrecioId": 1,
"temporadaId": 3,
"fechaServicioDesde": "2026-08-15",
"fechaServicioHasta": "2026-08-20",
"cantidadPasajeros": 2,
"observaciones": "Tour privado"
}

Descuento Request:

{
"tipo": "PORCENTAJE",
"valor": 10.0,
"motivo": "Promoción verano",

"aplicarA": "GLOBAL"
}

10. RESUMEN DE ENDPOINTS POR MÓDULO

Módulo	Total de endpoints	Principales recursos
Seguridades	14	Autenticación, usuarios, perfiles, permisos, auditoría
Personas	18	Personas, identificaciones, direcciones, teléfonos, parámetros
Productos	27	Parámetros, productos, itinerarios, componentes, tarifas, reportes
Proveedores	22	Parámetros, proveedores, insumos, listas de precios, reportes
Reservas	38	Reservas, pasajeros, rooming, detalle, itinerario, componentes, descuentos, anticipos, documentos, parámetros
TOTAL	**119**	

11. SEGURIDAD DE LA API

Todos los endpoints, excepto los de autenticación (/api/v1/auth/login y /api/v1/auth/refresh), están protegidos mediante autenticación JWT. El flujo de seguridad es el siguiente:

1. El usuario se autentica enviando credenciales a /api/v1/auth/login.
2. El sistema valida las credenciales y devuelve un token JWT y un refresh token.
3. El frontend incluye el token JWT en el header Authorization: Bearer {token} en todas las peticiones posteriores.
4. El API Gateway valida el token JWT en cada petición (firma, expiración, integridad).
5. El microservicio verifica los permisos del usuario para la operación solicitada.
6. Si el token ha expirado, el frontend solicita un nuevo token usando /api/v1/auth/refresh.
7. Si el usuario no tiene permisos, se devuelve un error 403 Forbidden.

12. DOCUMENTACIÓN INTERACTIVA

La API está documentada con Swagger/OpenAPI 3, generando una interfaz interactiva accesible en:

- **URL:** /swagger-ui.html
- **Documentación en formato JSON:** /v3/api-docs

La documentación incluye:

- Descripción de todos los endpoints, métodos y parámetros.
- Ejemplos de peticiones y respuestas.
- Esquemas de los DTOs de entrada y salida.
- Códigos de estado HTTP.
- Información de autenticación.